Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Modulo 04 — Test F e restrizioni multiple

Esercizi di preparazione

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
12 esercizi

Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.

Indice

1 **Esercizio 1 — Ruolo e salario dei giocatori** ***(livello base)*** **1**

2 **Esercizio 2 — Balcone e box: un test F da calcolare** ***(livello base)*** **2**

3 **Esercizio 3 — Rendimenti di scala** ***(livello base)*** **4**

4 **Esercizio 4 — Titolo di studio: il sistema d'ipotesi del test F** ***(livello intermedio)*** **5**

5 **Esercizio 5 — Il rendimento dell'istruzione dipende dal genere** ***(livello intermedio)*** **7**

6 **Esercizio 6 — Due lavoratori a confronto** ***(livello intermedio)*** **8**

7 **Esercizio 7 — Tre test t non bastano: la significatività congiunta** ***(livello intermedio)*** **9**

8 **Esercizio 8 — Istruzione ed esperienza: l'interazione fra due regressori** ***(livello appello)*** **10**

9 **Esercizio 9 — Promozione e pubblicità: due negozi a confronto** ***(livello appello)*** **11**

10 **Esercizio 10 — Zone senza costante: livelli, vincoli e riferimento** ***(livello appello)*** **12**

11 **Esercizio 11 — Cambiare la categoria di riferimento** ***(livello appello)*** **14**

12 **Esercizio 12 — Due restrizioni insieme: riscrivere il modello** ***(livello appello)*** **15**

1 | Esercizio 1 — Ruolo e salario dei giocatori *(livello base)*

Dati. Su $n = 300$ giocatori di pallacanestro si è stimato il modello

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{guardia} + \beta_2\,\text{ala} + \beta_3\,\text{punti} + \beta_4\,\text{esper} + \epsilon,$$

dove `salario` è il compenso annuale, `guardia` e `ala` sono due variabili dummy che valgono 1 per i giocatori di quel ruolo e 0 per gli altri, `punti` sono i punti segnati per partita ed `esper` gli anni da professionista. Ogni giocatore è una guardia, un'ala o un centro. Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta \log(y)$. Le stime OLS sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,09363	0,0966172	63,07	2,82e-173
guardia	−0,29763	0,080149	−3,713	0,0002
ala	−0,123292	0,0813477	−1,516	0,1307
punti	0,0548424	0,00686574	7,988	3,11e-14
esper	0,0373191	0,00675861	5,522	7,37e-08

n = 300; $R^2 = 0{,}274233$; SSR = 85,2711

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** **(a)** Di quanto varia in percentuale, in media, il salario passando da un centro a una guardia con gli stessi punti e la stessa esperienza? **(b)** E passando da una guardia a un centro? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 \neq 0$. **(d)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_1 = 0$ contro $H_1 : \beta_1 \neq 0$. **(e)** Si spieghi perché nella tabella non compare la dummy del centro e che cosa misurano β_1 e β_2.

2 | Esercizio 2 — Balcone e box: un test F da calcolare *(livello base)*

Dati. Su $n = 200$ appartamenti in vendita si è stimato il modello completo

$$\log(\text{prezzo}) = \beta_0 + \beta_1 \log(\text{mq}) + \beta_2\, \text{eta} + \beta_3\, \text{ascensore} + \beta_4\, \text{balcone} + \beta_5\, \text{box} + \epsilon,$$

dove `mq` è la superficie in metri quadrati (nella tabella `l_mq` è il suo logaritmo), `eta` gli anni dell'edificio e `ascensore`, `balcone` e `box` sono dummy che valgono 1 se l'appartamento ha quella caratteristica.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	2,91956	0,249999	11,68	3,3e-24
l_mq	0,851872	0,0560688	15,19	7,37e-35
eta	−0,00430074	0,00103333	−4,162	4,74e-05
ascensore	0,0818848	0,0354102	2,312	0,0218
balcone	0,0428955	0,0353959	1,212	0,2270
box	−0,0296525	0,0359381	−0,8251	0,4103

n = 200; $R^2 = 0{,}579313$; SSR = 11,5928

Si vuole verificare se `balcone` e `box`, congiuntamente, influenzano il prezzo: $H_0 : \beta_4 = \beta_5 = 0$ contro H_1: almeno uno dei due è diverso da zero. Il modello ristretto, che impone H_0, esclude le due variabili.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	2,91969	0,249929	11,68	2,85e-24
l_mq	0,856195	0,0555557	15,41	1,26e-35
eta	−0,00437839	0,00103228	−4,241	3,42e-05
ascensore	0,0727274	0,0348605	2,086	0,0383

n = 200; $R^2 = 0{,}574665$; SSR = 11,7209

Il valore critico al 5% della distribuzione F con i gradi di libertà di questo test è 3,04.

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** Sia k il numero di regressori del modello completo, costante esclusa. **(a)** Quante restrizioni s impone H_0? **(b)** Quanti sono i gradi di

libertà $n-k-1$ del denominatore? **(c)** Quanto vale $F = \dfrac{(\mathrm{SSR}_r - \mathrm{SSR}_c)/s}{\mathrm{SSR}_c/(n-k-1)}$, con SSR_r e SSR_c le somme dei quadrati dei residui del modello ristretto e del completo? **(d)** Quanto vale la stessa statistica calcolata con gli R^2, $F = \dfrac{(R_c^2 - R_r^2)/s}{(1-R_c^2)/(n-k-1)}$? **(e)** Al livello del 5%, confrontando F con il valore critico, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0.

3 | Esercizio 3 — Rendimenti di scala *(livello base)*

Dati. Su $n = 120$ imprese manifatturiere si è stimata la funzione di produzione

$$\log(Q) = \beta_0 + \beta_1 \log(K) + \beta_2 \log(L) + \beta_3 \,\text{esporta} + \epsilon,$$

dove Q è il valore della produzione, K lo stock di capitale, L le ore lavorate (nella tabella `l_cap` e `l_lav` sono i logaritmi di K e di L) ed `esporta` vale 1 se l'impresa esporta. I rendimenti di scala sono costanti quando $\beta_1 + \beta_2 = 1$: se capitale e lavoro crescono entrambi dell'1%, la produzione cresce dell'1%. Le stime OLS sono le seguenti; la covarianza stimata fra $\hat\beta_1$ e $\hat\beta_2$ vale $-0{,}00335448$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,644205	0,168575	3,821	0,0002
l_cap	0,343006	0,0601384	5,704	9,11e-08
l_lav	0,521568	0,0696584	7,488	1,49e-11
esporta	0,133522	0,0643593	2,075	0,0402

n = 120; $R^2 = 0{,}793156$; SSR = 13,8698

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Si verifichi, al livello del 5%, $H_0 : \beta_1 + \beta_2 = 1$ (rendimenti di scala costanti) contro $H_1 : \beta_1 + \beta_2 \neq 1$. **(a)** Quanto vale la stima di $\beta_1 + \beta_2$? **(b)** Quanto vale l'errore standard di $\hat\beta_1 + \hat\beta_2$? **(c)** Quanto vale il rapporto $t = (\hat\beta_1 + \hat\beta_2 - 1)/\widehat{\text{se}}(\hat\beta_1 + \hat\beta_2)$? **(d)** Si decida se rifiutare o non rifiutare H_0. **(e)** Con una sola restrizione ($s = 1$) la statistica F è il quadrato di t: quanto vale F?

4 | Esercizio 4 — Titolo di studio: il sistema d'ipotesi del test F *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 350$ lavoratori si è stimato il modello completo

$$\log(\text{salario}) = \alpha + \delta_1\,\text{obbligo} + \delta_2\,\text{diploma} + \beta_1\,\text{esper} + \beta_2\,\text{anz} + \epsilon,$$

dove `obbligo` vale 1 per i lavoratori con la sola scuola dell'obbligo e 0 per gli altri, `diploma` vale 1 per i diplomati e 0 per gli altri, ed `esper` e `anz` sono gli anni di esperienza e di anzianità in azienda. Ogni lavoratore ha la sola scuola dell'obbligo, un diploma o una laurea.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,85753	0,0609355	112,5	5,03e-274
obbligo	−0,290483	0,0656515	−4,425	1,3e-05
diploma	−0,0930604	0,0583351	−1,595	0,1116
esper	0,0154819	0,00285264	5,427	1,08e-07
anz	0,00739439	0,00595876	1,241	0,2155

n = 350; $R^2 = 0{,}15085$

Per verificare se il titolo di studio ha rilevanza nel modello si è stimato anche il modello ristretto, senza le due dummy; i due modelli hanno la stessa variabile dipendente.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,74212	0,0513522	131,3	7,12e-298
esper	0,0152551	0,00291722	5,229	2,95e-07
anz	0,00736994	0,00611059	1,206	0,2286

n = 350; $R^2 = 0{,}100221$

Il valore critico al 5% della distribuzione F con i gradi di libertà di questo test è 3,02.

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** **(a)** Qual è la categoria di riferimento? Che cosa misurano δ_1 e δ_2, e perché la dummy dei laureati non compare nel modello? **(b)** Si

scriva il sistema d'ipotesi del test F con cui si verifica se il titolo di studio ha rilevanza nel modello. **(c)** Quante restrizioni s impone H_0? **(d)** Quanti sono i gradi di libertà $n-k-1$ del denominatore, con k il numero di regressori del modello completo, costante esclusa? **(e)** Quanto vale $F = \dfrac{(R_c^2 - R_r^2)/s}{(1-R_c^2)/(n-k-1)}$? **(f)** Al livello del 5%, confrontando F con il valore critico, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0. **(g)** Se come categoria di riferimento si scegliesse il diploma anziché la laurea, la statistica F cambierebbe? Si risponda sì o no.

5 | Esercizio 5 — Il rendimento dell'istruzione dipende dal genere *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 500$ lavoratori si è stimato il modello

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{istr} + \beta_2\,\text{donna} + \beta_3\,\text{esper} + \beta_4\,(\text{donna} \times \text{istr}) + \epsilon,$$

dove `istr` ed `esper` sono gli anni di istruzione e di esperienza, `donna` vale 1 per le donne e 0 per gli uomini e `d_istr` è il prodotto `donna`×`istr`. Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta \log(y)$. Le stime OLS sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,12438	0,104017	10,81	1,35e-24
istr	0,0827601	0,00688759	12,02	2,31e-29
donna	0,0359817	0,136639	0,2633	0,7924
esper	0,00993973	0,00204652	4,857	1,6e-06
d_istr	−0,0228041	0,00943	−2,418	0,0160

n = 500; $R^2 = 0{,}38907$; SSR = 79,29

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** **(a)** Di quanto varia in percentuale, in media, il salario di un uomo per un anno di istruzione in più, a parità di esperienza? **(b)** E quello di una donna? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_4 = 0$ contro $H_1 : \beta_4 \neq 0$ (cioè se il rendimento dell'istruzione dipende dal genere). **(d)** Di quanto differisce in percentuale il salario atteso di una donna da quello di un uomo (donna meno uomo) con la stessa esperienza e 16 anni di istruzione? **(e)** Il coefficiente β_2 misura il divario di salario fra donne e uomini a qualunque livello di istruzione? Si risponda sì o no.

6 | Esercizio 6 — Due lavoratori a confronto *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 400$ lavoratori, ciascuno appartenente a uno e uno solo di quattro gruppi (single o sposati, laureati o non laureati), si è stimato il modello

$$\log(\text{salario}) = \alpha + \delta_1\,\text{sp_nl} + \delta_2\,\text{si_l} + \delta_3\,\text{sp_l} + \beta\,\text{esper} + \epsilon,$$

dove `sp_nl`, `si_l` e `sp_l` valgono 1 rispettivamente per gli sposati non laureati, i single laureati e gli sposati laureati, e 0 altrimenti, ed `esper` sono gli anni di esperienza. Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta \log(y)$. Le stime OLS sono le seguenti; la covarianza stimata fra $\hat{\delta}_3$ e $\hat{\beta}$ vale $-0{,}000130251$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,78526	0,0524333	129,4	0,0000
sp_nl	0,0928467	0,0641967	1,446	0,1489
si_l	0,312564	0,0738971	4,23	2,91e-05
sp_l	0,315134	0,0726212	4,339	1,82e-05
esper	0,017223	0,00383928	4,486	9,53e-06

n = 400; $R^2 = 0{,}160423$; SSR = 72,5859

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** Si considerino due lavoratori: A è sposato e laureato con 12 anni di esperienza, B è single e non laureato con 5 anni di esperienza. **(a)** Qual è la categoria di riferimento del modello? Si scriva la differenza attesa di log(salario) fra A e B (A meno B) in funzione dei coefficienti. **(b)** Di quanto differisce in percentuale, in media, il salario di A da quello di B? **(c)** Quanto vale l'errore standard di tale differenza, in punti percentuali? **(d)** Qual è l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% per la differenza, in percentuale? **(e)** E l'estremo superiore? **(f)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi che i due lavoratori abbiano lo stesso salario atteso, contro l'alternativa bilaterale.

7 | Esercizio 7 — Tre test t non bastano: la significatività congiunta *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 100$ neolaureati si è stimato il modello

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{p_mat} + \beta_2\,\text{p_logica} + \beta_3\,\text{p_lingua} + \epsilon,$$

dove `p_mat`, `p_logica` e `p_lingua` sono i punteggi ottenuti in tre test di ingresso (matematica, logica, lingua), che misurano in buona parte la stessa abilità e sono quindi molto correlati fra loro. Le stime OLS sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	7,54754	0,175103	43,1	1,28e-64
p_mat	0,00606939	0,00908063	0,6684	0,5055
p_logica	0,0114567	0,00795494	1,44	0,1531
p_lingua	0,0117242	0,00890138	1,317	0,1909

n = 100; $R^2 = 0{,}431344$

Per il test di significatività congiunta il modello ristretto contiene la sola costante, quindi $R^2_r = 0$. Il valore critico al 5% della distribuzione F con i gradi di libertà di questo test è 2,70.

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** **(a)** Quanti dei tre coefficienti sono significativamente diversi da zero al livello del 5%, con un test t bilaterale per ciascuno? **(b)** Si verifichi ora congiuntamente $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ contro H_1: almeno un β_j è diverso da zero. Quante restrizioni s impone H_0? **(c)** Quanti sono i gradi di libertà $n - k - 1$ del denominatore, con k il numero di regressori, costante esclusa? **(d)** Quanto vale $F = \dfrac{(R^2_c - R^2_r)/s}{(1 - R^2_c)/(n - k - 1)}$? **(e)** Al livello del 5%, confrontando F con il valore critico, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0. **(f)** Se i tre test t fossero indipendenti, ciascuno al livello del 5%, quale sarebbe la probabilità di rifiutare almeno una delle tre ipotesi $\beta_j = 0$ quando sono tutte vere? Si risponda con quattro decimali.

8 | Esercizio 8 — Istruzione ed esperienza: l'interazione fra due regressori *(livello appello)*

Dati. Su $n = 300$ lavoratori si è stimato il modello

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{istr} + \beta_2\,\text{esper} + \beta_3\,(\text{istr} \times \text{esper}) + \beta_4\,\text{donna} + \epsilon,$$

dove `istr` ed `esper` sono gli anni di istruzione e di esperienza, `istr_esp` è il prodotto `istr`×`esper` e `donna` vale 1 per le donne e 0 per gli uomini. Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta \log(y)$. Le stime OLS sono le seguenti; la covarianza stimata fra $\hat{\beta}_1$ e $\hat{\beta}_3$ vale $-0{,}000015145$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,1305	0,277128	4,079	5,82e-05
istr	−0,015439	0,0186948	−0,8258	0,4096
esper	0,00436572	0,0138159	0,316	0,7522
istr_esp	0,0028057	0,000941782	2,979	0,0031
donna	−0,0772971	0,0741644	−1,042	0,2982

n = 300; $R^2 = 0{,}378311$; SSR = 118,008

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(4 punti).*** **(a)** Si scriva l'effetto marginale dell'istruzione, cioè la variazione attesa di log(salario) per un anno di istruzione in più, e si dica da che cosa dipende. **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_3 = 0$ contro $H_1 : \beta_3 \neq 0$ (cioè se l'effetto dell'istruzione dipende dall'esperienza). **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_1 = 0$ contro $H_1 : \beta_1 \neq 0$, e si dica a quale lavoratore si riferisce β_1. **(d)** Di quanto varia in percentuale il salario atteso per un anno di istruzione in più, per un lavoratore con 20 anni di esperienza? **(e)** Quanto vale l'errore standard di tale effetto, in punti percentuali? **(f)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_1 + 20\,\beta_3 = 0$ contro l'alternativa bilaterale.

9 | Esercizio 9 — Promozione e pubblicità: due negozi a confronto *(livello appello)*

Dati. Su $n = 450$ negozi si è stimato il modello

$$\log(\text{vendite}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{promo} + \beta_2\,\text{pub} + \beta_3\,(\text{pub} \times \text{promo}) + \epsilon,$$

dove `vendite` sono le vendite mensili, `promo` vale 1 se nel negozio è in corso una promozione e 0 altrimenti, `pub` è la spesa in pubblicità in migliaia di euro e `pub_promo` è il prodotto `pub`×`promo`. Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta \log(y)$. Le stime OLS sono le seguenti. Le covarianze stimate fra gli stimatori valgono $\widehat{\text{Cov}}(\hat\beta_2, \hat\beta_3) = -0{,}000047380$, $\widehat{\text{Cov}}(\hat\beta_1, \hat\beta_2) = 0{,}000207865$ e $\widehat{\text{Cov}}(\hat\beta_1, \hat\beta_3) = -0{,}000406500$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	8,02555	0,0349098	229,9	0,0000
promo	0,170235	0,049392	3,447	0,0006
pub	0,0471245	0,00688334	6,846	2,52e-11
pub_promo	−0,0282839	0,00947027	−2,987	0,0030

n = 450; $R^2 = 0{,}118223$; SSR = 29,8249

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(4 punti).*** **(a)** Di quanto variano in percentuale, in media, le vendite di un negozio con promozione per mille euro in più di pubblicità? **(b)** Un consulente sostiene che, in un negozio con promozione, ogni mille euro in più di pubblicità fa crescere le vendite del 2%, cioè $\beta_2 + \beta_3 = 0{,}02$. Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 + \beta_3 = 0{,}02$ contro l'alternativa bilaterale. Si considerino ora il negozio A, con promozione e 5 mila euro di pubblicità, e il negozio B, senza promozione e con 3 mila euro di pubblicità. **(c)** Di quanto differiscono in percentuale, in media, le vendite di A da quelle di B (A meno B)? **(d)** Quanto vale l'errore standard di tale differenza, in punti percentuali? **(e)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi che i due negozi abbiano le stesse vendite attese, contro l'alternativa bilaterale.

10 | Esercizio 10 — Zone senza costante: livelli, vincoli e riferimento *(livello appello)*

Dati. Su $n = 400$ abitazioni si è stimato il modello, senza costante,

$$\log(\text{prezzo}) = \delta_1\,\text{zona1} + \delta_2\,\text{zona2} + \delta_3\,\text{zona3} + \delta_4\,\text{zona4} + \beta_1\,\text{crime} + \beta_2\,\text{rooms} + \epsilon,$$

dove `zona1`, …, `zona4` sono dummy che valgono 1 se l'abitazione si trova in quella zona e 0 altrimenti (ogni abitazione appartiene a una e una sola zona, quindi zona1 + zona2 + zona3 + zona4 = 1), `crime` è il tasso di criminalità e `rooms` il numero medio di stanze. Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta \log(y)$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
zona1	8,5743	0,143815	59,62	2,76e-199
zona2	8,35511	0,145073	57,59	5,67e-194
zona3	8,83762	0,145989	60,54	1,22e-201
zona4	8,71381	0,147521	59,07	7,45e-198
crime	−0,0109936	0,00525171	−2,093	0,0370
rooms	0,0883754	0,022577	3,914	0,0001

n = 400; SSR = 37,8681

Per verificare se la zona ha rilevanza nel livello dei prezzi si è stimato anche il modello ristretto, con una sola costante comune a tutte le zone. Nessuno dei due modelli stampa l'R^2, ma entrambi hanno la stessa variabile dipendente.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	8,5603	0,16054	53,32	4,38e-183
crime	−0,0184057	0,00586068	−3,141	0,0018
rooms	0,101309	0,0253455	3,997	7,64e-05

n = 400; SSR = 48,4762

Il valore critico al 5% della distribuzione F con i gradi di libertà di questo test è 2,63.

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(4 punti).*** **(a)** Si spieghi perché nel modello completo non è stata eliminata nessuna dummy e che cosa misura ciascun δ_j. **(b)** Si scriva il sistema d'ipotesi del test F con cui si verifica se la zona ha rilevanza nel livello dei prezzi. **(c)** Quante restrizioni s impone H_0? **(d)** Quanti sono i gradi di libertà del denominatore, cioè n meno il numero di parametri stimati nel modello completo? **(e)** Quanto vale $F = \dfrac{(\mathrm{SSR}_r - \mathrm{SSR}_c)/s}{\mathrm{SSR}_c/(n-p)}$, con p il numero di parametri del modello completo? **(f)** Al livello del 5%, confrontando F con il valore critico, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0. Si stimi ora lo stesso modello con una costante e le dummy `zona1`, `zona2` e `zona3`, quindi con la zona 4 come categoria di riferimento. **(g)** Quanto vale la stima della costante? **(h)** Quanto vale la stima del coefficiente di `zona1`, in percentuale?

11 | Esercizio 11 — Cambiare la categoria di riferimento *(livello appello)*

Dati. Su $n = 360$ famiglie si è stimato il modello

$$\log(\text{reddito}) = \alpha + \delta_1\,\text{nord} + \delta_2\,\text{sud} + \beta_1\,\text{istr} + \beta_2\,\text{eta} + \epsilon,$$

dove `nord` e `sud` valgono 1 per le famiglie residenti in quell'area e 0 altrimenti (le famiglie del Centro sono la categoria di riferimento), `istr` sono gli anni di istruzione e `eta` l'età del capofamiglia. Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta\log(y)$. Le stime OLS sono le seguenti; la covarianza stimata fra $\hat{\delta}_1$ e $\hat{\delta}_2$ vale 0,003859230.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	8,96754	0,159099	56,36	3,48e-179
nord	0,0707607	0,0750601	0,9427	0,3465
sud	−0,0911807	0,0749376	−1,217	0,2245
istr	0,0426162	0,00748027	5,697	2,56e-08
eta	0,0110256	0,00231343	4,766	2,75e-06

n = 360; $R^2 = 0{,}152908$; SSR = 91,6871

Testo della domanda. **Domanda 11** ***(4 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta_1 = 0$ contro $H_1 : \delta_1 \neq 0$ (Nord contro Centro). **(b)** Lo stesso per $H_0 : \delta_2 = 0$ (Sud contro Centro). Si riscriva ora il modello scegliendo il Sud come categoria di riferimento, con le dummy `centro` e `nord`: $\log(\text{reddito}) = \alpha' + \delta_1'\,\text{centro} + \delta_2'\,\text{nord} + \beta_1\,\text{istr} + \beta_2\,\text{eta} + \epsilon$. **(c)** Quanto vale la stima di δ_1', in percentuale? **(d)** Quanto vale la stima di δ_2', in percentuale? **(e)** Quanto vale l'errore standard di $\hat{\delta}_2'$, in punti percentuali? **(f)** Al livello del 5%, nel nuovo modello si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta_2' = 0$ contro $H_1 : \delta_2' \neq 0$. **(g)** Il test F per H_0: «l'area non ha rilevanza» cambierebbe passando dal Centro al Sud come categoria di riferimento? Si risponda sì o no.

12 | Esercizio 12 — Due restrizioni insieme: riscrivere il modello *(livello appello)*

Dati. Su $n = 500$ lavoratori si è stimato il modello completo

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{istr} + \beta_2\,\text{esper} + \beta_3\,\text{anz} + \beta_4\,\text{donna} + \epsilon,$$

dove `istr`, `esper` e `anz` sono gli anni di istruzione, di esperienza e di anzianità in azienda e `donna` vale 1 per le donne e 0 per gli uomini.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,849382	0,0827271	10,27	1,5e-22
istr	0,0703407	0,00484084	14,53	4,25e-40
esper	0,0231831	0,00226726	10,23	2,15e-22
anz	0,0192605	0,00449727	4,283	2,22e-05
donna	−0,0983576	0,0366655	−2,683	0,0076

n = 500; $R^2 = 0{,}434467$; SSR = 82,5697

Si vuole verificare congiuntamente che un anno di istruzione e un anno di esperienza abbiano lo stesso effetto e che l'anzianità non abbia effetto: $H_0 : \beta_1 = \beta_2$ e $\beta_3 = 0$, contro H_1: almeno una delle due condizioni non vale. Sotto H_0 il modello diventa

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1\,(\text{istr} + \text{esper}) + \beta_4\,\text{donna} + \epsilon,$$

che si è stimato con il regressore `istr_esper` = `istr` + `esper`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,36715	0,0665301	20,55	2,24e-68
istr_esper	0,0325153	0,00210517	15,45	3,06e-44
donna	−0,10922	0,0397725	−2,746	0,0062

n = 500; $R^2 = 0{,}331226$; SSR = 97,6434

Il valore critico al 5% della distribuzione F con i gradi di libertà di questo test è 3,01. La covarianza stimata fra $\hat{\beta}_1$ e $\hat{\beta}_2$ nel modello completo vale 0,000001117.

Testo della domanda. **Domanda 12** ***(4 punti).*** Sia k il numero di regressori del modello completo, costante esclusa. **(a)** Quante restrizioni s impone H_0? **(b)** Quanti sono i gradi di libertà $n-k-1$ del denominatore? **(c)** Quanto vale $F = \dfrac{(\mathrm{SSR}_r - \mathrm{SSR}_c)/s}{\mathrm{SSR}_c/(n-k-1)}$? **(d)** Al livello del 5%, confrontando F con il valore critico, si decida se rifiutare o non rifiutare H_0. **(e)** Si consideri ora la sola restrizione $H_0 : \beta_1 = \beta_2$ ($s = 1$), per cui $F = t^2$ con $t = \dfrac{\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2}{\widehat{\mathrm{se}}(\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2)}$: quanto vale F? **(f)** Al livello del 5%, con la stessa t, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_1 = \beta_2$ contro $H_1 : \beta_1 \neq \beta_2$. **(g)** Si spieghi come si ottiene il modello ristretto da quello completo.